“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告

2011-12-28 21:47 来源：

“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告

国务院“7·23”甬温线特别重大

铁路交通事故调查组

二〇一一年十二月二十五日

目 录

一、基本情况

（一）事故线路情况

（二）事故列车及司机情况

（三）事故相关设备情况

（四）事故地区气象情况

（五）事故地段治安情况

（六）事故相关单位情况

（七）LKD2-T1型列控中心设备研发、上道情况

二、事故发生经过

三、事故应急处置情况

四、事故原因和性质

（一）事故原因

（二）事故性质

（三）事故暴露出各有关方面的主要问题

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

（二）建议给予党纪、政纪处分人员

（三）建议责成相关单位和主要负责人作出深刻检查

（四）建议对LKD2－T1型列控中心设备研发单位依法进行整顿

（五）建议对相关单位和人员进行行政处罚

六、事故防范和整改措施建议

（一）深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、安全发展的理念

（二）切实加强高铁技术设备制造企业研发工作的管理

（三）切实健全完善高铁安全运行的规章制度和标准

（四）切实强化高铁技术设备研发管理

（五）切实严把高铁技术设备安全准入关

（六）切实强化高铁运输安全管理和职工教育培训

（七）切实加强铁路安全生产应急管理

（八）切实加强高铁规划布局和统筹发展工作

“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告

2011 年7月23日 20时30分05秒，甬温线浙江省温州市境内，由北京南站开往福州站的D301次列车与杭州站开往福州南站的D3115次列车发生动车组列车追尾事故，造成40人死亡、172人受伤，中断行车32小时35分，直接经济损失19371.65万元。

事故发生后，党中央、国务院高度重视，胡锦涛总书记、温家宝总理等中央领导同志分别作出重要指示，要求务必把救人放在第一位，全力以赴组织好抢险救援工作，同时要尽快查明事故原因，做好善后处理等工作。受胡锦涛总书记、温家宝总理委派，张德江副总理于 7月 24日上午 率有关方面负责人紧急赶赴事故现场，指导抢险救援、伤员救治、善后处理和事故调查工作，对相关工作作出全面部署，强调一定要坚决按照胡锦涛总书记、温家宝总理的重要指示要求，把救人放在第一位，全力以赴组织好抢险救援工作；要以严肃认真、实事求是、科学严谨的态度，全面展开事故调查工作，查明事故原因，总结事故教训，依法依规严肃处理相关责任人员。 7月 28日 ，温家宝总理亲临浙江省温州市，查看事故现场，悼念遇难者，亲切慰问遇难者家属和受伤人员，回答了中外记者提问，对事故调查工作提出了明确要求，强调要通过现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家论证等，得出一个实事求是、经得起历史检验的结论。 7月 27日 和 8月 10日 ，温家宝总理先后主持召开国务院第165次、第167次常务会议，专题研究事故调查处理和铁路安全工作，对事故调查工作进一步提出明确要求，强调要按照科学、严谨、依法和实事求是的原则，不仅要查清直接原因，还要追根溯源，查清设计、制造、管理等方面的源头性问题，依照法律法规严肃追究直接责任者和有关领导的责任，并要接受群众监督和社会监督，给人民群众一个真诚、负责任的交代。

按照中央领导同志的重要指示精神和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定， 7月 25日 ，国务院批准成立了国务院“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故调查组（以下简称事故调查组）； 8月 10日 ，根据调查工作需要，国务院第167次常务会议决定对事故调查组进行充实、加强。事故调查组由国家安全监管总局局长任组长，国家安全监管总局、监察部、工业和信息化部、电监会、全国总工会、浙江省人民政府各1名负责同志和3位曾担任过国家有关部门（单位）或地方政府主要负责人且熟悉铁路工作的老同志任副组长。事故调查组下设技术组、管理组、综合组。同时，聘请了12名铁路运输、电力、电气、自动化、通信、信号、安全管理、建筑等专业领域的专家组成专家组（其中有全国人大代表2名、全国政协委员1名、“两院”院士2名）。邀请最高人民检察院派员参加了事故调查工作。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、检验测试、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故线路情况。

甬温线北起浙江省宁波市，南至温州市，全长 282.38公里 ，为双线电气化铁路（由沿海铁路浙江有限公司负责建设，委托上海铁路局运营管理）。 2005年 3月 10日 ，国家发展和改革委员会批准甬温铁路可行性研究报告，其中旅客列车速度目标值 200公里 /小时；2005年8月，浙江省和铁道部批复初步设计，其中旅客列车速度目标值为 200公里 /小时，预留进一步提速条件；2008年11月，铁道部鉴定中心印发了《关于甬温、温福等运行时速250km/h铁路的客车到发线和无缝线路等问题的复函》，将开通运行速度提升为 250公里 /小时。该条铁路于2006年 2月 28日 开工建设， 2009年 9月 28日 投入使用，较批准工期提前4个月。

事故发生地点位于甬温线永嘉站至温州南站间下行线 583公里 831米 处（瓯江特大桥上）。该区段5.8‰下坡，曲线半径 4500米 ，超高 110毫米 ，跨区间无缝线路， 60千克 /米钢轨，Ⅲ型混凝土轨枕。桥面距地面高度为 17.4米 。事故发生后对事故地段前后的线路检查测量结果合格。

（二）事故列车及司机情况。

1.D3115次列车及司机。D3115次列车型号为CRH1-046B，编组16辆，总长 426.3米 ；配属上海铁路局上海动车客车段，自杭州站开往福州南站。列车定员1299人，事故发生时乘坐旅客1072人。 7月 22日 23时4分至23日1时30分在杭州动车运用所进行库内检修作业，各项技术参数

及车辆状况均正常。

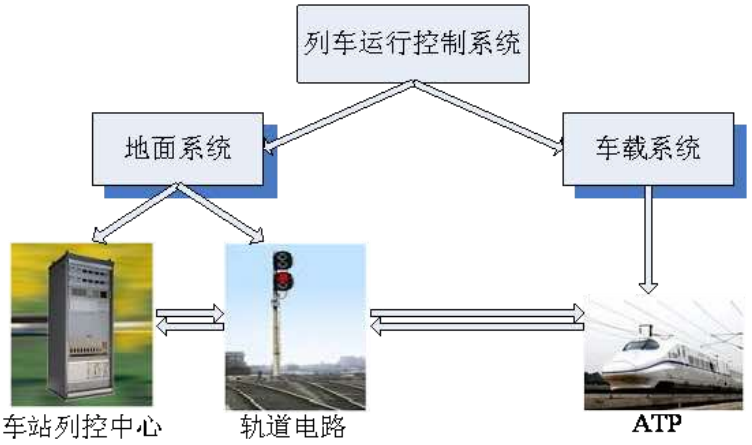
D3115次列车司机何枥，南昌铁路局福州机务段职工，承担D3115次宁波东站至福州南站的值乘任务。 2010年 2月 25日 经铁道部培训考试合格取得动车驾驶证。上车前按规定进行了待乘休息，出勤手续办理合格，酒精检测合格。经调查认定，司机在永嘉站至温州南站间的作业符合相关作业标准。

2.D301次列车及司机。D301次列车型号为CRH2-139E，编组16辆，总长 401.4米 ；配属北京铁路局北京动车客车段，自北京南站开往福州站。列车定员810人，事故发生时乘坐旅客558人。 7月 23日 0时20分至2时10分在北京南动车运用所进行库内检修作业，各项技术参数及车辆状况均正常。

D301次列车司机潘一恒，南昌铁路局福州机务段职工，承担D301次宁波东站至福州站的值乘任务，已在事故中殉职。 2009年 6月 23日 经铁道部培训考试合格取得动车驾驶证。上车前按规定进行了待乘休息，出勤手续办理合格，酒精检测合格。经调查认定，司机在永嘉站至温州南站间的作业符合相关作业标准。

（三）事故相关设备情况。

1.中国列车控制系统（CTCS）。车站列控中心、轨道电路、列车超速防护系统等构成了CTCS。CTCS根据功能要求和配置应用等级分为0～4级（其中CTCS－2级应用于200～250公里/小时提速干线和高速铁路上，甬温线即采用该级系统）。CTCS－2级分两个子系统，即地面子系统和车载子系统。地面子系统由车站列控中心、轨道电路等设备组成。车载子系统由列车超速防护系统等设备组成。



2.温州南站列控中心设备。温州南站采用的列控中心设备产品型号为LKD2-T1，由北京全路通信信号研究设计院有限公司研发设计，上海铁路通信有限公司生产，具有轨道电路编码、区间信号机点灯控制、确定行车许可等功能。

3.甬温线轨道电路。甬温线采用ZPW -2000A 无绝缘轨道电路实现列车占用及完整性检查，并连续向列车传送行车许可等信息。事故发生在标号为 5829G 的轨道上，轨道全长 1500米 ， 5829G 轨道电路分为5829AG和5829BG两段。事故调查组检验测定，因雷击致使温州南站轨道电路4个发送盒（5829AG备、5808AG主、5808AG备、S1LQBG备）、2个接收盒（5845AG、S1LQG）、1个衰耗器（S1LQG）损坏，造成轨道电路与列控中心信号传输的CAN总线阻抗下降，导致5829AG轨道电路发送器与列控中心通信故障。

4.列车超速防护系统（ATP）。D3115次、D301次列车均安装有ATP。ATP根据地面设备提供的信号信息控制列车运行。当因轨道电路故障等原因，ATP接收不到信号或接收到非正常的检测信号时，ATP将采取自动制动措施控制列车停车。列车停车后如需继续前行，需要等待2分钟后将ATP从完全监控模式转为目视行车模式，以低于20公里/小时的速度前进。目视行车模式期间，如接收到正常信号，ATP将自动转为完全监控模式。

5.列车通信设备。列车司机与列车调度员、车站值班员之间的呼叫使用铁路移动通信系统（简称GSM-R），其终端设备包括机车综合无线通信设备和手持终端，两种设备使用同一频段。

（四）事故地区气象情况。

根据事故调查组委托国家电网公司雷电监测与防护实验室利用中国电网雷电监测网对事故所在区域雷击数据进行的统计分析， 7月 23日 19时 27分 至19时34分温州南站信号设备相继出现故障时，温州南站至永嘉站、温州南站至瓯海站铁路沿线走廊内的雷电活动异常强烈，雷击地闪次数超过340次，每次雷击包含多次回击过程，雷电流幅值超过100千安的雷击共出现11次。 8月 29日 至 9月 2日 ，事故调查组又委托中国气象局组成气象专家组，依据中国气象局雷电监测系统确认了上述温州南站雷电活动及雷击设备情况。

（五）事故地段治安情况。

经过公安机关现场勘查和调查，事故现场未发现人为破坏铁路线路、通信信号、牵引供电等设备设施的痕迹；温州南站行车室、通信信号机械室等行车要害部门治安未见异常；事故发生前动车组列车车厢内治安秩序良好。因此，排除了人为破坏和线路治安因素。

（六）事故相关单位情况。

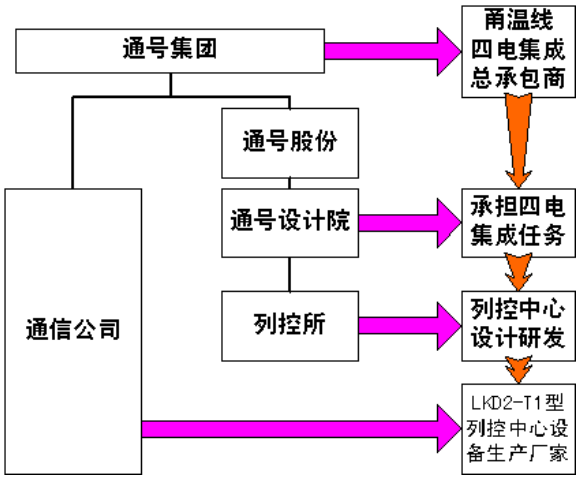
1.列控中心设备研发、生产单位情况。

（1）中国铁路通信信号集团公司（以下简称通号集团）。通号集团是甬温线通信、信号系统集成施工总承包商，具有国家工程勘测、工程设计、工程咨询甲级资质以及工程总承包、铁路电务工程和电信工程专业承包一级等多项资质。

（2）中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称通号股份）。通号股份由通号集团作为主发起人，承继通号集团的全部骨干企业、资质、主营业务，注册资本45亿元，重组后进入股份公司的资产和人员占通号集团总资产和人员的98%。

（3）北京全路通信信号研究设计院有限公司（以下简称通号设计院）。通号设计院为通号股份下属的全资企业，主要经营工程设计、工程咨询、应用科研、标准制定、工程勘测、工程总承包、试制生产和系统集成等业务，拥有甲级工程咨询资质、甲级勘察设计资质、工程造价咨询甲级资质和计算机信息系统集成企业一级资质。该院承担了由通号集团总承包的甬温线的联锁、列控系统集成及LKD2-T1型列控中心设备研发工作。通号设计院所属的列车自动控制研究所（以下简称列控所）为通号设计院的内设机构，是以列车运行自动控制系统产品的科研开发和系统集成为核心业务的研究所，为整套CTCS－2、3级列控系统技术及设备的集成供应商。

（4）上海铁路通信有限公司（以下简称通信公司）。通信公司为通号股份下属的全资企业，是铁路通信信号行业集通信、信号于一体的设备制造企业和国家轨道交通通信信号装备产业化指定单位，是温州南站LKD2-T1型列控中心设备制造企业。



2.铁路运输企业及其所属单位情况。

（1）上海铁路局。上海铁路局为铁道部所属的18个铁路局（公司）之一，管辖范围跨安徽、江苏、浙江和上海四省（市），运营里程7670公里 （其中：时速 200公里 及以上营业里程 2378公里 ；时速 250公里 及以上营业里程 1777公里 ）。该局下设运输站段60个，图定开行列车1774对（其中客车541对、包括动车组列车295对，货车1233对）。事故涉及的沿海调度台、温州南站、温州电务车间和温州南线路工区为其下属站段管辖。

（2）上海铁路局调度所（以下简称调度所）。调度所负责局管内的运输调度指挥工作，设27个行车调度台（其中沿海调度台负责甬温线的行车组织指挥工作，设列车调度员、助理调度员两个岗位，实行四班制作业）。沿海调度台调度集中终端上显示为宁波至太姥山间共21个车站、1个线路所及520个闭塞分区的轨道占用、列车运行等相关情况。

（3）永嘉站。永嘉站隶属于上海铁路局宁波车务段，为四等站，主要承担接发列车等工作。

（4）温州南站。温州南站隶属于上海铁路局宁波车务段，为三等站，主要承担接发列车和动车组的始发、终到作业等行车工作。在非常站控模式下，接发列车时需执行车机联控。

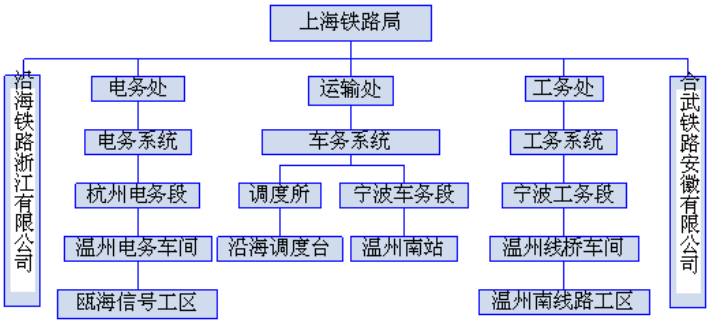
（5）瓯海站。瓯海站隶属于上海铁路局宁波车务段，为二等站，主要承担接发列车等工作。

（6）温州电务车间。温州电务车间隶属于杭州电务段，负责甬温线雁荡山站至苍南站间信号设备的养护维修工作，其下属瓯海信号工区负责甬温线永嘉站至瓯海站间 563公里 630米 至 597公里 280米 的信号设备养护维修工作。

（7）温州南线路工区。温州南线路工区隶属于宁波工务段温州线桥车间，负责甬温线永嘉站至温州南站间线路设备的养护维修工作。

（8）合武铁路安徽公司（以下简称合武安徽公司）。合武安徽公司由上海铁路局和安徽省投资集团有限责任公司于2005年共同出资成立，负责合武线安徽段建设和经营。2009年底合武安徽公司与合宁公司合并为合武铁路安徽有限公司，负责合宁铁路、合武铁路安徽段的经营。合肥枢纽指挥部由上海铁路局于2005年2月在合肥设立，在合武线建设过程中，负责合武线引入合肥枢纽相关工程。

（9）沿海铁路浙江有限公司（以下简称沿海公司）。沿海公司由上海铁路局和浙江省铁路建设投资总公司共同出资，于2005年成立。该公司负责温福铁路浙江段和甬温铁路的建设和经营。公司下设甬温、温福铁路（浙江段）2个工程建设指挥部，负责甬温和温福铁路（浙江段）项目的工程技术、征地拆迁、安全质量、计划财务和后勤保障等工作。



3. 其他相关单位情况。

（1）中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称铁四院）。铁四院为中国铁建股份有限公司的全资子公司，具有工程设计、工程勘察综合类甲级以及甲级测绘资质。2002年初参加了甬温铁路的预可行性研究方案竞选并入选，承担甬温线通信、信号、电力供电、牵引供电（以下统称四电）系统集成等设计工作。

（2）中铁二院工程集团有限责任公司（以下简称铁二院）。铁二院为中国中铁股份有限公司的全资子公司，具有甲级工程设计综合资质。2006年9月，参加铁道部组织的合宁线四电集成施工总承包项目招标并中标，承担信号系统工程部分。

（3）中铁电气化局集团有限公司（以下简称中铁电气化局）。中铁电气化局是中国铁路工程总公司所属的全资子公司，具有铁路工程施工总承包特级、铁路电气化工程专业承包一级、铁路电务工程专业承包一级资质。2008年3月，中铁电气化局和通号集团组成联合体参加了甬温线四电集成施工总承包项目投标并中标（其中中铁电气化局负责牵引供电系统、电力供电系统和部分四电房屋建筑工程的施工及联合体项目管理和接口协调等工作）。

（七）LKD2-T1型列控中心设备研发、上道情况。

2006年9月，铁道部组织对合武线（合肥至武汉，含合肥站）、合宁线（合肥至南京，不含合肥站）进行四电集成施工总承包项目招标。通号集团联合体中标合武线，选用通号设计院研发的K5B型列控中心设备，站间通信方式为125兆光纤；铁二院联合体中标合宁线，选用北京和利时公司研发的LKD2-H型列控中心设备，站间通信方式为100兆工业以太网。

由于合武线与合宁线通信要在两线交会的合肥站互联互通，但两线选用了不同型号的列控中心设备，无法实现相互通信。而合肥站又要与合宁线同时开通，铁道部运输局客专技术部于 2007年 6月 2日 组织召开了合宁铁路CTCS-2级列控系统集成方案研讨会，明确列控中心设备通信接口使用铁二院中标的合宁线选用的100兆工业以太网标准，要求合肥站的列控中心设备按照与合宁线同类型进行设计比选。此后，通号设计院决定开始研发LKD2-T1型列控中心设备。2007年10月，通号设计院将新研发的LKD2-T1型列控中心设备发往现场安装；2007年11月，铁道部科学技术司会同运输局客专技术部、基础部组织对北京和利时公司的LKD2-H型列控中心设备和通号设计院的LKD2-T1型列控中心设备进行了技术预审查； 2007年 12月 26日 下发了《客运专线列控中心（LKD2-T1、LKD2-H）技术预审查意见》（科技运〔2007〕224号），明确要求“在合宁、合武客运专线工程现场试验和上道使用过程中，不断完善系统功能”。合武安徽公司、合肥枢纽指挥部与通号集团商定，按照铁道部科学技术司预审查意见在合肥站试验。 2007年 12月 21日 ，LKD2-T1型列控中心设备在合肥站上道使用；2008年4月，铁道部运输局（客专技术部、基础部等部门）对合武线改用LKD2-T1型列控中心设备进行了批复。

2008年4月，通号集团联合体中标甬温铁路四电集成施工总承包项目，负责其中通信、信号系统集成施工总承包，投标文件中甬温铁路18个站采用了仅经过铁道部科学技术司技术预审查的LKD2-T1型列控中心设备。

二、事故发生经过

2011 年7月23日 19时30分左右，雷击温州南站沿线铁路牵引供电接触网或附近大地，通过大地的阻性耦合或空间感性耦合在信号电缆上产生浪涌电压，在多次雷击浪涌电压和直流电流共同作用下，LKD2-T1型列控中心设备采集驱动单元采集电路电源回路中的保险管F2（以下简称列控中心保险管F2，额定值250伏、5安培）熔断。熔断前温州南站列控中心管辖区间的轨道无车占用，因温州南站列控中心设备的严重缺陷，导致后续时段实际有车占用时，列控中心设备仍按照熔断前无车占用状态进行控制输出，致使温州南站列控中心设备控制的区间信号机错误升级保持绿灯状态。

雷击还造成轨道电路与列控中心信号传输的CAN总线阻抗下降，使5829AG轨道电路与列控中心的通信出现故障，造成5829AG轨道电路发码异常，在无码、检测码、绿黄码间无规律变化，在温州南站计算机联锁终端显示永嘉站至温州南站下行线三接近（以下简称下行三接近，即5829AG区段）“红光带”。

19时39分，温州南站车站值班员臧凯看到“红光带”故障后，立即通过电话向上海铁路局调度所列车调度员张华汇报了“红光带”故障情况，并通知电务、工务人员检查维修。瓯海信号工区温州南站电务应急值守人员滕安赐接到故障通知后，于19时40分赶到行车室，确认设备故障属实后，在《行车设备检查登记簿》(运统-46)上登记，并立即向杭州电务段安全生产指挥中心进行了汇报。

19时45分左右，滕安赐进入机械室，发现6号移频柜有数个轨道电路出现报警红灯。

19时55分左右，接到通知的温州电务车间工程师陈旭军、车间党支部书记王晓、预备工班长丁良余3人到达温州南站机械室，陈旭军问滕安赐：“登记好了没有？”滕安赐说：“好了。”陈旭军要求滕安赐担任驻站联络，随即与王晓、丁良余进入机械室检查，发现移频柜内轨道电路大面积出现报警红灯（经调查，共15个轨道电路发送器、3个接收器及1个衰耗器指示灯出现报警红灯），陈旭军即用1个备用发送器及1个无故障的主备发送器中的备用发送器替代S1LQG及5829AG两个主备发送器均亮红灯的轨道电路的备用发送器，采用单套设备先行恢复。

20时15分左右，陈旭军通过询问在行车室内的滕安赐，得知“红光带”已消除，即叫滕安赐准备销记。滕安赐正准备销记，此时5829AG“红光带”再次出现，王晓立即通知滕安赐不要销记。陈旭军将5829AG发送器取下重新安装，工作灯点绿灯。随后，杭州电务段调度沈华庚来电话让陈旭军检查一下其他设备。陈旭军来到微机房，发现列控中心轨道电路接口单元右侧最后两块通信板工作指示灯亮红灯，便取下这两块板，同时取下右侧第三块的备用板插在第二块板位置，此时其工作指示灯仍亮红灯。陈旭军立即（20时34分左右）向DMIS（调度指挥管理信息系统）工区询问了可能的原因后，便回到机械室取下三个工作灯亮红灯的接收器。此时列控中心轨道电路接口单元右侧第二块通信板工作指示灯亮绿灯，陈旭军随即将拆下来的两块通信板恢复到两个空位置上，然后通信板工作指示灯亮绿灯。陈旭军在微机室继续观察。

至事故发生时，杭州电务段瓯海工区电务人员未对温州南站至瓯海站上行线和永嘉站至温州南站下行线故障处理情况进行销记。

20时03分，温州南站线路工区工长袁建军在接到关于下行三接近“红光带”的通知后，带领6名职工打开杭深线下行584公里 300米 处的护网通道门并上道检查。20时30分，经工务检查人员检查确认工务设备正常后，温州南工务工区驻站联络员孔繁荣在《行车设备检查登记簿》(运统-46)上进行了销记：“温州南～瓯海间上行线，永嘉～温州南下行线经工务人员徒步检查，工务设备良好，交付使用。”

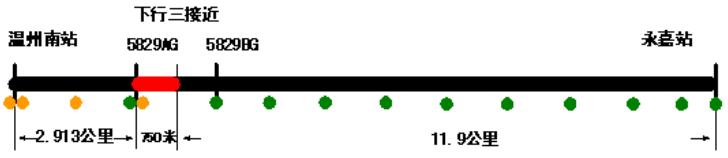
19时51分，D3115次列车进永嘉站3道停车（正点应当19时47分到，晚点4分），正常办理客运业务。

19时54分，张华发现调度所调度集中终端（CTC）显示与现场实际状态不一致（温州南站下行三接近在温州南站计算机连锁终端显示“红光带”，但调度所CTC没有显示“红光带”），即按规定布置永嘉站、温州南站、瓯海站将分散自律控制模式转为非常站控模式。

20时09分，上海铁路局调度所助理调度员杨向明通知D3115次列车司机何栃：“温州南站下行三接近有‘红光带’，通过信号没办法开放，有可能机车信号接收白灯，停车后转目视行车模式继续行车。”司机又向张华进行了确认。

20时12分，D301次列车永嘉站1道停车等信号(正点应当19时36分通过，晚点36分)。

永嘉站至温州南站共 15.563公里 ，其中永嘉站至5829AG长 11.9公里 ，5829AG长 750米 ，5829AG至温州南站长 2.913公里 。



20时14分58秒，D3115次列车从永嘉站开车。

20时17分01秒，张华通知D3115次列车司机：“在区间遇红灯即转为目视行车模式后以低于20公里/小时速度前进。”

20时21分22秒，D3115次列车运行到583公里 834米 处（车头所在位置，下同）。因5829AG轨道电路故障，触发列车超速防护系统自动制动功能，列车制动滑行，于20时21分46秒停于584公里 115米 处。

20时21分46秒至20时28分49秒，因轨道电路发码异常，D3115次列车司机三次转目视行车模式起车没有成功。

20时22分22秒至20时27分57秒，D3115次列车司机6次呼叫列车调度员、温州南站值班员3次呼叫D3115次列车司机，均未成功（经调查，20时17分至20时24分，张华在D3115次列车发出之后至D301次列车发出之前，确认了沿线其他车站设备情况，再次确认了温州南站设备情况，了解了上行D3212次列车运行情况，接发了8趟列车）。

20时24分25秒，在永嘉站到温州南站间自动闭塞行车方式未改变、永嘉站信号正常、符合自动闭塞区间列车追踪放行条件的情况下，张华按规定命令D301次列车从永嘉站出发，驶向温州南站。

20时26分12秒，张华问臧凯D3115次列车运行情况，臧凯回答说：“D3115次列车走到三接近区段了，但联系不上D3115次列车司机，再继续联系。”

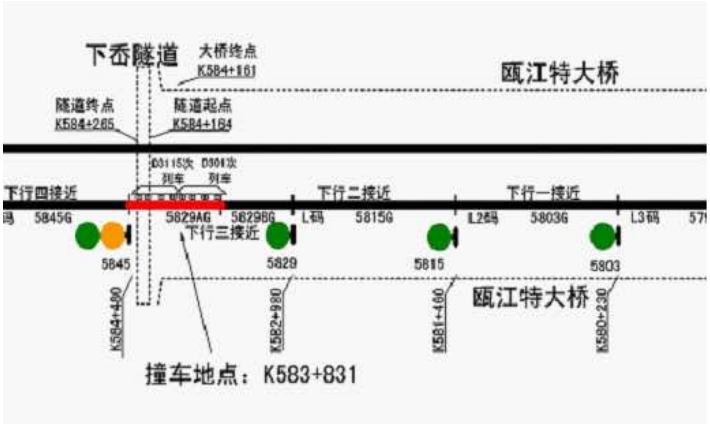
20时27分57秒，臧凯呼叫D3115次列车司机并通话，司机报告：“已行至距温州南站两个闭塞分区前面的区段，因机车综合无线通信设备没有信号，跟列车调度员一直联系不上，加之轨道电路信号异常跳变，转目视行车模式不成功，将再次向列车调度员联系报告。”臧凯回答：“知道了。”20时28分42秒通话结束。

20时28分43秒至28分51秒、28分54秒至29分02秒，D3115次列车司机两次呼叫列车调度员不成功。

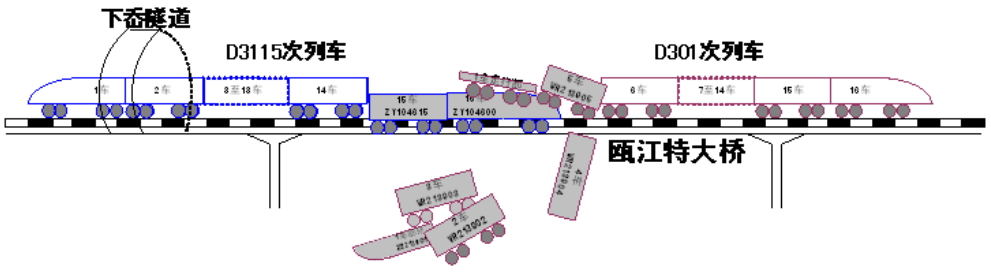
20时29分26秒，在停留7分40秒后，D3115次列车成功转为目视行车模式启动运行。

20时29分32秒，D301次列车运行到582公里 497米 处，温州南站技教员幺晓强呼叫D301次列车司机并通话：“动车301你注意运行，区间有车啊，区间有3115啊，你现在注意运行啊，好不好啊？现在设备（通话未完即中断）。”

此时，D301次列车进入轨道电路发生故障的5829AG轨道区段（经调查确认，司机采取了紧急制动措施）。20时30分05秒，D301次列车在583公里 831米 处以 99公里 /小时的速度与以 16公里 /小时速度前行的D3115次列车发生追尾。



事故造成D3115次列车第15、16位车辆脱轨，D301次列车第1至5位车辆脱轨（其中第2、3位车辆坠落瓯江特大桥下，第4位车辆悬空，第1位车辆除走行部之外车头及车体散落桥下；第1位车辆走行部压在D3115次列车第16位车辆前半部，第5位车辆部分压在D3115次列车第16位车辆后半部），动车组车辆报废7辆、大破2辆、中破5辆、轻微小破15辆，事故路段接触网塌网损坏、中断上下行线行车32小时35分，造成40人死亡、172人受伤。



三、事故应急处置情况

“7· 23” 特别重大铁路交通事故发生后，在党中央、国务院的高度重视和坚强领导下，浙江省、温州市党委、政府和铁道部等国家有关部门（单位）迅速启动应急响应，成立应急救援指挥机构，紧急开展抢险救援及应急处置工作。当地公安民警、消防和武警部队官兵、驻地解放军指战员、铁路系统干部职工、医疗卫生救护人员、广大人民群众和社会各界人士发扬了无私奉献、不畏艰难、顽强拼搏、连续作战的精神，昼夜不停、奋力救援。浙江省温州市接到事故报告后，迅速行动、立即组织抢险救援，紧急调动市消防支队22个消防中队、51辆消防救援车和市区及周边县（市）消防部队官兵、公安民警3000多人及温州军分区官兵200多人迅速投入抢险救援。当地1300多名干部群众、现场的铁路职工和社会各界人士也自发地迅速开展伤员抢救、义务献血、转运疏散滞留旅客等工作。与此同时，浙江省和温州市民政、交通运输、电力、通信等部门（单位）都按照预案要求，赶赴现场参加抢险救援工作。铁道部紧急调集了2000多人的救援队伍和一批救援设备，投入抢险救援工作。安全监管、公安等部门也派出工作组指导抢险救援工作。国家和浙江省卫生部门派出的70多名专家分3批紧急赶赴温州指导开展医疗救治工作；当地1400多名医务人员参加了医疗救治工作。事发动车组列车乘务人员和广大旅客也积极开展自救、互救。各新闻单位及时报道了事故情况和救援进展。经过各方面的共同努力，整个抢险救援过程中共成功抢救出了260名被困遇险人员，疏散并妥善安置了3列列车（包括上行线因故障停车的D3212次列车）的3000多名滞留旅客。伤员救治工作也及时开展。

具体抢险救援及应急处置情况如下:

7 月23日 20时30分左右，事故发生地附近的温州市鹿城区黄龙街道双屿下岙村村民自发地投入桥下车厢的抢险救援并报警。D3115次列车、D301次列车工作人员迅速组织青壮年旅客开展自救、互救。

20时30分45秒，温州市公安局接到村民报警电话后，立即向上级公安机关和温州市委、市政府报告，同时向温州军分区和市公安消防支队、武警支队、卫生局、电力公司等部门（单位）通报了情况，并向市公安消防、特警、交警支队及鹿城、瓯海公安分局发出紧急救援警令。

20时40分，温州市委、市政府主要负责同志及有关负责同志立即赶往事故现场，协调指挥抢险救援工作，同时向浙江省委、省政府领导同志报告了情况。温州市卫生局启动突发公共事件医疗救治应急响应，紧急调集组织医疗专家和医务人员，并布置市区11家收治医院开通生命绿色通道。

20时40分，上海铁路局接到温州南站事故报告后，立即报告铁道部调度指挥中心，并通知路局安全生产指挥中心。指挥中心接报后，立即按规定启动应急响应。

20时42分，温州市公安消防支队鞋都中队的22名官兵赶到现场，立即展开搜救工作，先后从桥下严重破碎解体的D301次列车1号车厢内外搜救出19名遇险人员，从2号车厢搜救出16名遇险人员，从4号车厢搜救出21名遇险人员。

20时44分，温州市公安消防支队勤奋路中队的28名官兵驾乘1辆抢险救援车、3辆水罐车赶到现场，立即展开搜救工作，先后从D301次列车2号车厢搜救出28名遇险人员，从3号车厢搜救出12名遇险人员。

先期赶到的公安派出所民警、消防官兵、特警队员和鹿城区党政机关、总工会干部等，组织周边1300多名干部群众投入紧急救援，在20分钟内营救出96人，组织疏散200多人。

20时50分，接到上海铁路局报告后，铁道部主要负责同志和其他党组成员立即赶到部调度指挥中心，指挥抢险救援，作出相关部署，并联系浙江方面，请地方出动卫生、武警、消防等方面力量全力抢救，同时调动组织铁路方面的应急救援队伍尽快赶赴事故现场，投入抢险救援工作。

21时左右，浙江省委、省政府接到事故报告后，立即启动了应急响应。

赶到事故现场的温州市委、市政府负责同志根据到达事故现场的消防部队、军分区官兵和其他警力情况，在前期市公安消防支队成立的消防救援指挥部的基础上，决定以消防部队为主力，成立市“7·23”事故现场救援指挥部，统一指挥协调现场人员搜救工作。

现场救援指挥部迅速下达了救援行动指令，要求进一步开展灾情侦察，全面展开搜救行动。同时，将事故现场分成桥下地面、竖靠车厢、高架桥面3个战斗段，以每节车厢为一个救援点，展开全面搜救，做到搜查一处、标记一处；层层推进，确保不漏一人。至23时左右，救援人员在第二阶段的搜救中，共救出97名被困遇险人员（其中桥下地面50名，竖靠车厢1名，高架桥面31名，D3115次列车12号、13号、14号车厢共15名）。

按照铁道部的部署要求，上海铁路局调集了杭州供电段、机务段、工务段和宁波工务段、上海动车客车段、金温公司、铁路公安约1000多人赶往事故现场，并联系温州附近参与金丽温铁路、杭甬客专施工工程单位调集人员、机械向事故现场集结。

21时30分，浙江省政府办公厅通过电话向国务院总值班室和省委、省政府主要负责同志报告了事故信息。正在国外访问的省委主要负责同志接到报告后，立即电话指示，要全力抢救受伤人员、妥善处理事故善后等。时任省政府主要负责同志立即指派有关分管负责同志先期赶赴事故现场，指导抢险救援工作，并主持召开省委、省政府有关负责同志参加的紧急会议，对抢险救援和善后处置等工作进行部署。会后，立即率相关人员赶赴事故现场。省委、省政府等其他负责同志分别赶到省应急指挥中心和省公安厅指挥中心，协调各方力量，指挥抢险救援工作。

22时左右，浙江省公安消防总队指挥中心调集直属综合应急救援支队和宁波、台州、金华、丽水等5个支队的83名特勤官兵驾乘13辆消防车连夜赶到现场增援。浙江省卫生系统立即启动重特大灾害事故医疗救治应急响应，省卫生厅主要负责同志带领3支省属医疗队和2万毫升血液紧急赶赴温州，同时调集台州市、丽水市4支医疗队一并赶往温州，参加伤员救治工作。

23时20分，浙江省公安消防总队部分官兵到达事故现场；23时30分，丽水、台州、宁波、金华等5个公安消防支队部分官兵陆续到达事故现场。23时50分，从桥面D3115次列车15号车厢再次搜救出1名遇险人员。

在此期间，国务院副总理张德江同志多次给铁道部、安全监管总局和浙江省负责同志打电话，传达胡锦涛总书记、温家宝总理等中央领导同志的重要指示精神，了解事故及抢险救援情况，对贯彻落实胡锦涛总书记、温家宝总理的重要指示，搞好事故抢险救援和伤员救治等工作提出了要求。

7月24日 0时15分至1时40分，救援人员又相继从D3115次列车16号车厢和D301次列车5号车厢救出4名遇险人员；1时40分，再次从D3115次列车15号车厢和16号车厢连接处救出1名被困人员。

1时40分，时任浙江省政府主要负责同志带领有关人员到达温州，察看现场后，主持召开了有省级相关部门和温州市有关负责同志参加的紧急会议，成立了抢险救援指挥部，统一协调指挥救援工作，对抢险救援工作进行部署，落实了任务分工，并提出了加紧现场搜救、全力救治伤员、尽快疏散旅客、妥善安置家属四条意见。

1时50分，救援人员发现在D3115次列车16号车厢深处仍有多名被压人员，但由于D3115次列车16号车厢前半部分被D301次列车1号车厢走行部压着，后半部被D301次列车5号车厢压着，必须调用专用机械设备吊开D301次列车1号车厢走行部和5号车厢，才能对D3115次列车16号车厢实施破拆搜救，于是，开始调动专用设备，起吊后再展开施救。

2时40分，时任上海铁路局党政主要负责人到达事故现场，立即成立了现场救援指挥机构。

3时左右，铁道部主要负责同志带领有关负责人到达现场后，浙江省、铁道部主要负责同志在现场召开了省、部会商会，传达胡锦涛总书记、温家宝总理的重要指示精神，决定成立省部联合救援及善后工作指挥部，并下设四个工作小组，明确了责任分工。

4时左右，现场搜救工作继续进行。桥上救援指挥由铁道部一名副部长和安全总监及上海铁路局一名副局长负责，桥下救援指挥由铁道部另一名副部长和温州市一名副市长及上海铁路局另一名副局长负责。

此时，有媒体报道：“…从事故发生到现在已经有8个小时的时间了，在这8个小时里总共进行了6次人员搜救，到现在为止，整个人员搜救行动是已经结束了，……”据此，相关媒体相继作出事故现场停止救援的报道，在社会上产生了在遇难和受伤人员尚未全部搜救出的情况下已放弃救援的一些议论和质疑。经调查并查看采访录像，当时在桥下具体负责搜救的有关负责人说过“人员搜救已经基本完成，现场进行了5、6次搜救，直至用生命探测仪探测已没有生命迹象了……”。上述表述只是对桥下搜救进展情况的说明，并不是对总体救援行动的全面介绍，桥上搜救工作仍在进行中，没有人下达过停止救援的指令。

5时30分，上海铁路局有关负责人在桥下组织指挥救援过程中，简单按照以往有关事故现场处置方式，组织挖坑就地掩埋受损车头和散落部件。当将受损车头和散落部件放入坑中准备掩埋时，被有关领导同志制止。最终受损车头及散落部件未被掩埋，并于 7月 25日 22时运往温州西站集中存放、专人看管。经调查，组织挖坑时，桥下事故车辆人员搜救工作已经完成、现场勘察已经结束、相关物证已经提取。

11时10分，受胡锦涛总书记、温家宝总理委派，张德江副总理率国家有关部门（单位）负责同志抵达温州，代表党中央、国务院看望并慰问了受伤人员，查看了事故现场，要求各有关方面“要坚决按照胡锦涛总书记、温家宝总理的重要指示精神，坚持把救人摆在第一位，继续争分夺秒全力搜救伤亡人员，不留任何死角，确保绝无遗漏”。当看到一个坑内堆放的列车残骸时，他明确指示：“残骸不能埋。要做好现场保护和事故车辆的妥善保存，为事故调查分析提供条件。”随后，张德江副总理慰问了参加救援的部队官兵和其他救援人员。

14时，张德江副总理在温州主持召开会议，再次传达胡锦涛总书记、温家宝总理的重要指示精神，在听取浙江省、温州市和铁道部关于事故情况和抢险救援、伤员救治等进展情况的汇报后，进一步强调：“一定要坚决按照胡锦涛总书记、温家宝总理的重要指示要求，把救人放在第一位，全力以赴组织好抢险救援工作。同时，要做好下一步工作：一要全力以赴救治伤员，千方百计调动一切医疗力量进行救治、千方百计减少因伤死亡、千方百计减少因伤致残；二要认真做好遇难、受伤人员的善后工作，坚持以人为本，做好死伤人员的家属接待工作，依据有关政策妥善做好赔偿等工作；三要继续做好滞留旅客疏散的后续工作；四要在完成救援和相关工作后，在确保安全的前提下，认真组织好恢复通车准备工作，并尽快恢复通车，同时注意现场清理工作安全，加强列车运行科学调度，开展全路安全检查；五要加强宣传舆论工作，公开、透明发布事故消息，及时、准确报道救援进展情况；六要成立事故救援善后总指挥部，由浙江省政府主要负责同志任总指挥，铁道部主要负责同志任副总指挥，各部门积极支持配合，共同做好各项工作；要成立国务院‘7· 23’ 甬温线特别重大铁路交通事故调查组，由安全监管总局牵头，以严肃认真、实事求是、科学严谨的态度，全面开展事故调查工作，查明事故原因，总结事故教训，依法依规严肃处理相关责任人员。”

14时50分，中铁二十四局抢险救援人员将两台300吨汽车吊就位，开始对桥上车体吊移施救。15时10分，D3115次列车第15号车厢被吊至桥下；16时30分，D301次列车第5号车厢被吊至桥下。此时，考虑到车厢里可能还有幸存者，吊动车厢会造成再次伤害，且在吊动过程中，也可能会造成遗体、遗物从车厢里滑落。因此，决定在桥上对D3115次列车16号车厢搜救完毕后再吊离。17时，当把压在D3115次列车16号车厢上的D301次列车1号车厢走行部吊开后，救援人员立即进入16号车厢内搜寻，在搜寻出7具遇难者遗体后，救援人员发现一个小孩被车厢行李架压着，便立即进行施救；17时15分，在D3115次列车第16车厢的小女孩项炜伊被成功救出，并紧急送往医院救治。

此后，铁路方面救援人员对桥面上散落的旅客行李物品进行了多次反复仔细清理收集，同时对桥面其他方面进行了仔细搜寻清理，在确认已没有受伤人员、遇难者遗体和旅客物品后，开始组织损毁线路修复工作。 7月 24日 23时 30分 ，永嘉站至温州南站下行线事故地段损毁线路重新铺轨、补砟完毕，线路和接触网修复完成。铁道部组织有关技术专家对桥梁主体结构进行了检测，确认墩台、梁体、支座均无损坏，

事故对桥体主体质量没有影响，具备安全行车的条件。与此同时，为了保留温州南站列控系统事故发生时的现状，铁路方面制定了站间行车办法，取消了列车区间追踪运行。

7 月25日 4时32分，温州南站至永嘉站下行线恢复供电；5时05分，温州南站至永嘉站上行线恢复供电；9时31分通车。

整个救援过程中，共搜救出260名遇险人员，找到当场死亡的25具遇难者遗体。

此次事故造成的40名死亡人员当中，有旅客37人、司乘人员3人（其中：男性25人、女性15人；当场死亡25人、送医院途中死亡13人、医治无效死亡2人）；172名受伤人员当中，有旅客169人、司乘人员3人（其中：男性94人、女性78人）。

D301、D3115次列车伤亡人员分布表

列车	车 厢	死 亡（人）	受 伤（人）
D301	1	4	35
	2	5	35
	3	5	26
	4	1	15
	5	0	14
	其他	0	6
	司乘	3	3
D3115	15	2	5
	16	20	16
	其他	0	17
总 计		40	172

浙江省、铁道部积极开展善后工作，按照“一对一”工作要求，专门成立58个“5＋1＋X”（即温州市5人，铁路部门1人，遇难人员所在地政府若干人）善后工作小组，全面开展遇难者家属接待、心理疏导、赔付等工作。

在整个事故应急处置工作中，也暴露出铁道部对动车组列车运行中发生的重特大事故应急预案和应急机制不完善、应急处置经验不足，信息发布不及时，对有关社会关切回应不准确等问题，引起社会质疑，造成了负面影响。特别是简单按照以往有关事故现场处置方式，在现场挖坑将受损车头和零散部件放入其中准备掩埋，虽被制止，但在社会上产生了不良影响。

四、事故原因和性质

（一）事故原因。

经调查认定，导致事故发生的原因是：通号集团所属通号设计院在LKD2-T1型列控中心设备研发中管理混乱，通号集团作为甬温线通信信号集成总承包商履行职责不力，致使为甬温线温州南站提供的LKD2-T1型列控中心设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患。铁道部在LKD2-T1型列控中心设备招投标、技术审查、上道使用等方面违规操作、把关不严，致使其在温州南站上道使用。当温州南站列控中心采集驱动单元采集

电路电源回路中保险管F2遭雷击熔断后，采集数据不再更新，错误地控制轨道电路发码及信号显示，使行车处于不安全状态。雷击也造成5829AG轨道电路发送器与列控中心通信故障。使从永嘉站出发驶向温州南站的D3115次列车超速防护系统自动制动，在5829AG区段内停车。由于轨道电路发码异常，导致其三次转目视行车模式起车受阻，7分40秒后才转为目视行车模式以低于 20公里 /小时的速度向温州南站缓慢行驶，未能及时驶出5829闭塞分区。因温州南站列控中心未能采集到前行D3115次列车在5829AG区段的占用状态信息，使温州南站列控中心管辖的5829闭塞分区及后续两个闭塞分区防护信号错误地显示绿灯，向D301次列车发送无车占用码，导致D301次列车驶向D3115次列车并发生追尾。上海铁路局有关作业人员安全意识不强，在设备故障发生后，未认真正确地履行职责，故障处置工作不得力，未能起到可能避免事故发生或减轻事故损失的作用。

（二）事故性质。

经调查认定，“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故是一起因列控中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障后应急处置不力等因素造成的责任事故。

（三）事故暴露出各有关方面的主要问题。

1.通号集团及其下属单位在列控产品研发和质量管理上存在严重问题。

通号集团所属通号设计院研发的LKD2-T1型列控中心设备设计存在严重缺陷，设备故障后未导向安全。经事故调查组对采集驱动单元测试，以及委托工业和信息化部有关检测机构组成的联合测试组对列控中心主机和采集驱动板（PIO板）软件进行测试，并经动车组实车模拟试验验证和反复分析论证，查明：从软件及系统设计看，温州南站使用的LKD2-T1型列控中心保险管F2熔断后，采集驱动单元检测到采集电路出现故障，向列控中心主机发送故障信息，但未按“故障导向安全”原则处理采集到的信息，导致传送给主机的状态信息一直保持为故障前采集到的信息；列控中心主机收到故障信息后，仅把故障信息转发至监测维护终端，也未采取任何防护措施，继续接收采集驱动单元送来的故障前轨道占用信息，并依据故障前最后时刻的采集状态信息控制信号显示及轨道电路。从硬件设计看，LKD2-T1型列控中心设备主要存在以下问题：PIO采集电源仅有一路独立电源，未按规定采用两路独立电源设计，一旦电源失效，PIO机柜中全部PIO板将失去采集电源，当列控中心保险管F2熔断后，造成采集驱动单元采集回路失去供电；两路输入采集来自一个源点，无法构成输入信息的安全比较。这两处硬件设计缺陷导致设备不符合安全防护要求。具体问题如下：

（1）通号集团的问题。

通号集团履行合武线、甬温线通信信号集成总承包商职责不力，未按照职责要求提供安全可靠的列控中心设备。未认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律法规和规章、制度、标准；对通号设计院的科研质量管理工作监管不到位，集团领导及其有关部门未认真履行职责，未对通号设计院科研质量管理体系的建立和执行情况进行监督检查，未能及时发现科研产品质量管理体系不完善、责任不落实的问题；将中标的系统集成项目完全交由下属通号设计院等企业负责，监督管理缺失，对相关重点设备研发情况不跟踪、不过问，致使先后向合武、甬温铁路提供了存在严重设计缺陷和重大安全隐患的LKD2-T1型列控中心设备上道使用。

（2）通号设计院的问题。

一是决定研发LKD1-T型列控中心设备升级平台不慎重。通号设计院领导在未全面了解LKD1-T型列控中心设备升级平台研发过程、进度的情况下，仅凭列控所负责人口头汇报，即同意启动升级平台研发工作。

二是对列控中心设备研发设计审查不严，未能发现设备存在的严重设计缺陷和重大安全隐患。未能发现列控中心设备的PIO板未经评审的问题；管理和监督列控所的研发工作不力，对LKD2-T1型列控中心设备研发工作管理混乱、文档缺失等问题失察。

三是科研质量管理责任不落实，对下属企业列控所产品质量监督管理失控。未认真执行国家有关产品质量检验的相关规定，未对产品研发过程和产品质量进行把关、管控，未能保证提供的信号产品达到“故障导向安全”的根本要求。

（3）通号设计院列控所的问题。

一是草率研发LKD2-T1型列控中心设备。在合武线建设合同约定的列控中心设备难以满足合肥站工程建设需要，以及现有LKD1-T型列控中心设备升级平台采集轨道电路继电器信息模块、PIO板研发未完成的情况下，不负责任地向通号设计院领导建议开发LKD1-T型列控中心设备升级平台（即后来定型使用的LKD2-T1型列控中心设备）。

二是列控中心设备研发工作管理混乱。未组织正式的LKD2-T1型列控中心设备研发设计团队，仅靠列控所有关负责人口头指派相关人员研发；对设备研发设计过程管理控制不严格，导致设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患；编制、审核研发文档不规范，且部分文档缺失。

三是违反程序开展LKD2-T1型列控中心设备研发工作。未对列控中心设备特别是PIO板开展全面评审，也未进行单板故障测试，未能查出列控中心设备在故障情况下不能实现导向安全的严重设计缺陷。

2.铁道部及其相关司局（机构）在设备招投标、技术审查、上道使用上存在问题。

（1）铁道部的问题。

铁道部执行基本建设程序不规范、不认真，在铁路建设中抢工期、赶进度，片面追求工程建设速度,对安全重视不够，事故应急预案和应急机制不完善；铁路客运专线系统集成工作管理不力，规章制度和标准不健全；设立的技术系统集成项目组和系统集成办公室，未建立相应工作制度，造成集成办公室、项目组与客运专线技术部、基础部之间职能交叉、职责不清，削弱了有关部门正常职能；相关职能部门未认真履行职责，在设备招投标、技术审查、上道使用等多个环节违规操作、把关不严，进行无依据、不规范的技术预审查，同意没有经过现场测试的LKD2-T1型列控中心设备上道使用（总共在包括甬温线在内、广珠线、海南东环线的58个车站、18个中继站使用，根据事故调查组提出的整改建议，铁道部于 8月 19日 全面整改完毕）；对上海铁路局安全生产责任制落实和规章制度、标准执行以及职工安全教育培训情况监督检查不到位。

（2）运输局客运专线技术部（司局级机构）的问题。

一是对合宁、合武、甬温铁路客运专线列控中心设备招标投标工作审查把关不严。在铁路客运专线CTCS-2级列控系统相关技术标准不系统、不完整的情况下，草率对合宁、合武线列控设备定标选型，造成两线列控设备接口不统一，无法互联互通，不能满足工程需要，引发了合肥站、合武线列控中心设备型号的变更，导致后续一系列工作操作不规范；指导、协调甬温铁路招标时，审查同意在温州南站等18个车站招标采购仅经过技术预审查的LKD2-T1型列控中心设备。

二是跟踪督促合肥站列控中心设备设计比选工作不力。在组织召开合宁铁路CTCS-2级列控系统集成方案研讨会议，要求合肥站按合宁铁路相同类型的列控中心设备进行设计比选后，跟踪督促不力，未发现通号设计院在合肥站进行列控中心设备换型的违规行为，对通号设计院在合肥站进行列控中心设备换型的违规行为失察。

三是推动无依据、不规范的技术预审查工作。运输局客专技术部推动科学技术司、运输局基础部对不具备技术审查条件的LKD2-T1型列控中心设备进行技术预审查，并会签同意没有经过现场测试和试用的LKD2-T1型列控中心设备在合宁、合武线上道使用。

（3）运输局基础部（司局级机构）的问题。

一是信号新产品上道使用管理存在漏洞。未按照职责要求制定系统完善的信号新技术、新产品的试验、审查、试用和上道使用管理制度及办法，未对信号新产品评审、试用期间保证安全生产方面作出特殊规定。

二是作为信号设备的业务主管部门，对LKD2-T1型列控中心设备上道审查把关不严。在LKD2-T1型列控中心设备没有经过现场测试和试用、审查资料不完善等情况下，会签同意科学技术司起草的技术预审查意见。

三是违规同意合武线全线改用LKD2-T1型列控中心设备。组织召开合武铁路列控中心设备类型专题会议，有关人员在LKD2-T1型列控中心设备经过技术预审查及合肥站开通使用、尚未进行现场测试的情况下，未经严格试验、审查，草率同意合武全线改用LKD2-T1型列控中心设备。

（4）科学技术司的问题。

一是未制定明确规范的技术审查规定。未按照职责要求制定程序明确、内容具体、要求严格的有关技术审查的规章、制度和规范性文件，致使LKD2-T1型列控中心设备技术审查无依据、不规范。

二是对LKD2－T1型列控中心设备进行了无依据、不规范的技术预审查。在合宁线建设工期要求紧迫、有关司局催办和LKD2-T1列控中心设备在合肥站已经进场安装的情况下，根据通号设计院、合宁公司提交的CTCS-2级列控系统技术审查的申请，会同有关部门对LKD2－T1型列控中心设备进行了无依据、不规范的技术预审查。

三是违规同意LKD2－T1型列控中心设备在合宁、合武线试验和上道使用。会同运输局基础部、客运专线技术部印发文件，同意LKD2-T1型列控中心设备“在合宁、合武客运专线工程现场试验和上道使用的过程中，不断完善系统功能”。该文件印发上海等路局及相关单位参照实行，客观上对仅通过技术预审查的LKD2－T1型列控中心设备在甬温铁路上道使用提供了依据。

3.上海铁路局及其下属单位在安全和作业管理及故障处置上存在问题。

（1）上海铁路局的问题。

上海铁路局安全生产责任制不落实，安全基础管理薄弱，执行应急管理规章制度、作业标准不严不细，对职工安全教育培训不力；相关单位（部门）安全管理不力，对职工履行岗位职责和遵章守规情况监督检查不到位；相关作业人员安全意识不强，在设备故障发生后，没有及时采取有效措施，未能起到可能避免事故发生或减轻事故损失的作用；上海铁路局有关负责人在事故抢险救援中指挥不妥当、处置不周全，在社会上造成不良影响。

（2）车务系统的问题。

一是调度所行车管理、应急处置不力。调度所列车调度员虽然不知道信号升级的情况，但未进一步了解电务人员维修下行三接近“红光带”情况和工务人员检查线路情况，未及时了解前行D3115次列车在下行三接近运行的详细情况，没有及时提醒D301次列车司机注意运行，违反了《铁路技术管理规程》和《高速铁路调度暂行规则》的有关规定；调度所值班负责人对有可能影响行车安全的突发情况处置不及时、处置措施不得力，对列车调度员没有及时提醒D301次列车司机的问题监控检查不力。

二是宁波车务段温州南站职工岗位责任制不落实，行车组织管理存在薄弱环节。温州南站值班员在发现D3212发车时上行出站信号机故障关闭、发现CTC终端显示与现场轨道电路占用状态不符等设备故障情况后，虽然不知道信号升级的情况，但未严格执行《上海铁路局行车簿填记标准》和《车机联控作业》的有关规定，没有及时与D301次列车执行车机联控；车站盯岗负责人在车站转为非常站控后，没有提醒行车室值班人员及时与区间运行列车有效执行车机联控。

三是宁波车务段对本单位和所属车站安全生产基础管理及行车业务工作指导不到位，对温州南站执行车机联控作业规章、制度、标准的情况监督检查不力。

四是运输处对调度所执行有关调度和安全生产规章、制度、标准情况监督、检查、指导不力，对车务系统专业监督、检查不到位。

（3）电务系统的问题。

一是杭州电务段温州车间和瓯海工区安全基础管理薄弱，组织开展职工安全教育培训不力。电务值班人员虽然不知道信号升级的情况，但没有认真履行岗位职责和严格执行作业标准，得知出现轨道电路故障后，未对永嘉站至温州南站下行三接近、温州南站至瓯海站上行一离去轨道电路故障登记停用即进行检查确认，未经登记联系就对除5829AG之外的轨道电路设备进行插拔更换，违反了《铁路信号维护规则》的有关规定；现场值班负责人对应急值守人员的违规行为未及时制止。

二是杭州电务段职工安全教育培训工作不到位，设备故障应急管理不力，对电务值班人员遵章守纪情况监管不到位。

三是电务处对电务系统职工安全教育培训不到位，设备故障应急管理责任和措施不落实，对电务值班人员遵章守纪情况和应急处置工作监督检查不力。

（4）工务系统的问题。

温州南线路工区有关人员未按照《铁路客运专线技术管理办法（试行）》（200－ 250km/h 部分）的规定，向列车调度员申请上道检查的调度命令，擅自打开防护网通道门上道检查作业，属于违规作业行为。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员。

马骋，通号集团总经理、党委副书记，通号股份董事长、党委副书记，2011年8月因病去世。未认真履行职责。对集团公司科研和生产经营工作管理不力，对通号设计院质量和安全管理体系不完善、工作落实不到位以及LKD2－T1型列控中心设备研发管理混乱和合肥站使用的列控中心设备变更情况等问题失察，致使集团公司履行四电集成总承包商的职责不力，未按照要求提供安全可靠的列控中心设备。对事故发生负有主要领导责任，鉴于其因病去世，建议免于责任追究。

（二）建议给予党纪、政纪处分人员。

1.刘志军，铁道部原部长、党组书记。工作严重失职。违反基本建设程序，未经批准擅自将甬温铁路项目批复的设计标准由200公里/小时提高到250公里/小时；片面追求铁路工程建设速度而忽视安全管理，盲目确定开通时间，压缩建设工期，致使甬温铁路的质量安全检测、验收、评定、评估等工作中产生一系列违规操作和不规范行为；决定设立铁道部客运专线系统集成办公室，但未建立相应工作制度，造成集成办与运输局客专技术部、基础部职能不清、职责交叉，削弱了有关部门的正常工作职能；没有督促有关部门制定信号新产品、新设备技术审查和上道使用的规章制度，导致仅经过技术预审查、存在严重设计缺陷和重大安全隐患的LKD2-T1型列控中心设备上道使用。对事故发生负有主要领导责任，鉴于其涉嫌严重经济问题，建议另案一并处理。

2.张曙光，铁道部原副总工程师、运输局局长、运输局党总支书记，2006年6月起兼任铁道部客运专线系统集成办公室副主任、技术系统集成项目组组长，2006年6月至2007年8月兼任客运专线技术部主任，具体负责技术系统集成工作。工作严重失职。作为时任铁道部客运专线系统集成办公室副主任、技术系统集成项目组组长和运输局局长，对系统集成办公室和运输局工作领导不力，未组织制定系统集成办公室和技术系统集成项目组相关工作制度；对合宁、合武线列控设备的招标投标审查把关不严，导致两线列控设备通信接口不统一；签发合宁铁路列控系统集成方案研讨会会议纪要后，没有督促跟踪合肥站列控中心设备设计比选工作，对通号设计院将合肥站列控中心设备改型的违规行为失察；

对运输局客运专线技术部、基础部推动和参加技术预审查，并会签同意没有经过现场测试和试用的LKD2-T1型列控中心设备在合宁、合武线上道使用的违规行为失察；违规同意合武线全线使用仅经过技术预审查的LKD2-T1型列控中心设备；对运输局客运专线技术部审查同意甬温铁路招标采购LKD2-T1型列控中心设备的问题失察。对事故发生负有主要领导责任，鉴于其涉嫌严重经济问题，建议另案一并处理。

3.陆东福，铁道部副部长、党组成员，2006年8月至2011年2月，分管科学技术司等部门。作为当时分管科学技术司的副部长，对科学技术司的工作督促检查指导不到位。对科学技术司未按照职责制定设备有关技术审查的规章制度、对LKD2-T1型列控中心设备进行无依据、不规范的技术预审查、违规同意存在设计严重缺陷和安全重大隐患的列控中心设备上道使用的问题失察。对事故发生负有重要领导责任，建议给予记过处分。

4.季学胜，铁道部科学技术司司长、党总支书记，2007年8月至2008年5月任铁道部运输局副局长兼客运专线技术部主任。任运输局客运专线技术部主任期间，未正确履行职责。在合宁公司有关列控系统试验和审查的请示上批示速办，对违规进行的列控设备技术预审查起到了推动作用，并在技术预审查会议后，会签同意没有经过现场测试和试用的LKD2－T1型列控中心设备在合宁、合武线上道使用；协调指导甬温铁路四电集成招标工作不到位，对四电施工总承包合同及投标文件中选用仅经过技术预审查的LKD2-T1型列控中心设备问题失察；对客运专线技术部有关人员未督促跟踪合肥站列控中心设备设计比选的问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、撤销党内职务处分。

5.徐啸明，广州铁路（集团）公司董事长、党委书记，2005年7月至2008年5月任铁道部运输局副局长兼基础部主任（正厅级），2006年6月任铁路客运专线技术系统集成项目组信号组组长。任运输局副局长兼基础部主任、铁路客运专线技术系统集成项目组信号组组长期间，对信号管理工作领导不力。对基础部未按职责要求制定系统完善的信号新技术、新产品、新设备、新系统试验、审查和上道使用管理办法的问题失察；在科学技术司会同有关部门组织的列控中心设备技术预审查会议后，会签同意没有经过现场测试和试用的LKD2－T1型列控中心设备在合宁、合武线上道使用；对合武线列控中心设备变更选型审核不慎重，仅通过会议研究，就违规审核同意合武线全线改用仅经过技术预审查的LKD2-T1型列控中心设备。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、撤销党内职务处分。

6.何华武，中共党员，铁道部总工程师，2006年6月起兼任铁道部客运专线系统集成办公室主任。作为客运专线系统集成办公室主任，对系统集成工作领导不力。未组织制定系统集成办公室和技术系统集成项目组日常工作制度，对系统集成办公室、技术系统集成项目组有关人员履行职责情况督促检查不到位。对事故发生负有重要领导责任，建议给予记过处分。

7.耿志修，中共党员，铁道部安全总监兼副总工程师，2003年5月至2008年5月任铁道部科学技术司司长，2007年8月至2008年4月分管运输电务处。任科学技术司司长期间，未正确履行职责。没有组织制定程序明确、内容具体的技术审查相关制度，同意科学技术司会同有关部门组织开展对LKD2－T1和LKD2－H型列控中心设备进行无依据、不规范的技术预审查，并在会后会同有关部门下发《客运专线列控中心（LKD2－T1、LKD2－H）技术预审查意见》的通知，违规同意没有经过现场测试和试用的LKD2－T1型列控中心设备在合宁、合武线上道使用，客观上对仅经过技术预审查的LKD2－T1型列控中心设备在甬温铁路上道使用提供了依据。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

8.张骥翼，京福铁路（安徽）公司董事、总经理、党工委书记兼上海铁路局副局长（正厅级），2006年10月至2008年12月任铁道部运输局客运专线技术部副主任，分管基础技术处。任运输局客运专线技术部副主任期间，履行职责不到位。在合宁、合武线列控设备的招标投标审查中把关不严，导致两线列控设备通信接口不统一；主持召开合宁铁路列控系统集成方案研讨会议后，督促跟踪会议提出的合肥站列控中心设备的设计比选工作不力，对通号设计院在合肥站进行列控中心设备换型的违规行为失察；指导协调甬温铁路四电集成招标工作不到位，审查同意招标采购仅通过技术预审查的LKD2-T1型列控中心设备。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

9.刘朝英，中共党员，铁道部运输局基础部副主任（副厅级），负责基础部电务方面工作。作为基础部负责电务工作的副主任及客运专线技术系统集成项目组成员，对信号处未按照职责要求制定系统完善的信号新技术、新产品试验、审查和上道使用管理办法督促检查不力，对通号设计院在合肥站进行列控中心设备换型的违规行为失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

10.覃燕，中共党员，铁道部运输局基础部副主任（副厅级），分管基础部信号处工作，2007年7月至2010年10月任基础部信号处处长。任基础部信号处处长期间，对信号处领导不力。未按照职责要求组织制定系统完善的信号新技术、新产品试验、审查和上道使用管理办法；在科学技术司会同有关部门组织的列控中心设备技术预审查会议后，小签同意没有经过现场测试和试用的LKD2－T1型列控中心设备在合武线上道使用；对合武线列控中心设备变更选型审核不慎重，仅通过会议研究，就违规小签同意合武线全线改用仅经过技术预审查的LKD2-T1型列控中心设备。对事故发生负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

11.唐抗尼，铁道部运输局客运专线技术部基础技术处处长、党支部宣传委员。未正确履行职责。参加合宁铁路列控系统集成方案研讨会议后，未督促跟踪会议提出的合肥站列控中心设备的设计比选工作，对通号设计院在合肥站进行列控中心设备换型的违规行为失察；推动和参加技术预审查，并在技术预审查会议后小签同意没有经过现场测试和试用的LKD2－T1型列控中心设备在合武线上道使用；指导协调甬温铁路四电集成招标工作不到位，审查同意招标采购仅通过技术预审查的LKD2-T1型列控中心设备。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、撤销党内职务处分。

12.穆建成，中共党员，铁道部科学技术司综合处处长。2003年9月至2009年3月任铁道部科学技术司运电处副处长，分管电务技术方面科技管理工作。任科学技术司运电处副处长期间，未正确履行职责。提出并具体组织开展了对LKD2－T1型列控中心设备进行无依据、不规范的技术预审查，并在会后起草了《客运专线列控中心（LKD2－T1、LKD2－H）技术预审查意见》的通知，违规同意没有经过现场测试和试用的LKD2－T1型列控中心设备在合武线上道使用，客观上对仅通过技术预审查的LKD2－T1型列控中心设备在甬温铁路上道使用提供了依据。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、党内严重警告处分。

13.袁湘鄂，中共党员，铁道部运输局基础部信号处副处长，分管地面列控设备工作。未按照职责要求制定系统完善的信号新技术、新产品试验、审查和上道使用管理办法；参加了对LKD2-T1、LKD2-H型列控中心设备的技术预审查，在明知列控中心设备审查条件不充分、审查资料不完善、设备研制问题较多、测试条件和测试环境有限等情况下，仍同意通过技术预审查；对合武线列控中心设备变更选型审核不慎重，仅通过组织会议研究，就违规认定LKD2-T1型列控中心设备“在系统功能、故障安全等技术方面能够满足CTCS-2列控系统的技术要求”，起草了同意合武线全线改用LKD2-T1型列控中心设备的会议纪要。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、党内严重警告处分。

14.张季良，中共党员，铁道部运输局客运专线技术部基础技术处副处长。未正确履行职责。在参加合宁铁路列控系统集成方案研讨会议后，未督促跟踪会议提出的合肥站列控中心设备的设计比选工作，对通号设计院在合肥站进行列控中心设备换型的违规行为失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

15.马彦，中共党员，京福铁路（安徽）公司副总经理，合武铁路（安徽）有限公司原总经理。任合武铁路（安徽）有限公司总经理期间，未认真履行职责。对通号设计院在合肥站安装调试与合同约定不一致的LKD2-T1型列控中心设备的问题失察。对上述问题负有重要领导责任，建议给予记过处分。

16.缪伟忠，通号集团副总经理、党委常委，2010年12月起兼任通号股份执行董事、总裁、党委常委，负责科技和工业经营生产管理及产品系统集成工程工作，分管生产经营（质量）管理部，兼任通号集团经营中心主任，负责合武线的招投标和合同执行工作。未认真履行职责。对通号设计院质量和安全管理体系建立及责任落实情况监督检查不力；在合武线合同签订和实施过程中，履行四电集成总承包商的设备管理责任不力，对合肥站使用的列控中心设备变更情况不了解。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、撤销党内职务处分。

17.荣亚清，中共党员，通号集团天津工程分公司副总经理，通号集团合武线项目部经理，负责合武线通信、信号系统设备集成和工程施工全部工作。任通号集团合武线项目部经理期间，未认真履行职责。在合武线项目建设中，对合肥站使用的列控中心设备变更情况不了解，未认真审核。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

18.陈红，通号集团质量管理部部长，2007年6月至2008年11月任生产经营（质量）管理部副部长（主持工作），负责对通号集团及所属单位质量管理体系建立及执行情况的监督检查。未认真履行职责。对通号设计院质量和安全管理体系的建立及执行情况监督检查不到位，对通号设计院质量管理体系不完善、落实不到位的问题失察。对事故发生负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

19.张海丰，通号设计院董事长、党委副书记。未认真履行职责。在对LKD1-T型列控中心设备升级平台的研发过程、进度等未全面了解的情况下，仅凭列控所负责人和主管副院长的口头汇报，即草率决定启动研发工作；未督促检查通号设计院质量管理体系责任的落实，对所级产品研发和质量缺乏实质性审查的问题管理不力。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、撤销党内职务处分。

20.宋晓风，通号设计院副总经理、党委委员，分管列控所，通号集团经营中心副主任。工作失职。对列控所生产经营工作管理不力，在对LKD1-T型列控中心设备升级平台的研发过程、进度等不了解的情况下，仅凭列控所负责人的口头汇报,即草率同意启动研发工作；作为通号集团经营中心副主任，代表通号集团负责合武线合同谈判，明知合同约定的列控中心设备不能在合肥站使用，未及时了解设备变更情况，即批准LKD2-T1型列控中心设备在合肥站安装。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、撤销党内职务处分。

21.张苑，通号集团副总工程师，通号设计院董事、总工程师，负责全院科研和标准工作。工作失职。在未全面了解LKD1-T型列控中心设备平台升级系统的研发过程、进度等的情况下，仅凭列控所负责人的口头汇报，即同意启动升级平台研发工作；对LKD2-T1型列控中心设备研发工作管理不力，未对LKD1-T型列控中心升级平台评审情况认真检查，没有发现其中PIO板未经评审的问题，致使系统没有实现“故障导向安全”；对LKD2-T1型列控中心设备研发过程未认真审核把关，对LKD2-T1型列控中心设备研发设计流程及文档缺失等问题失察；对院质量和安全管理体系建立健全和责任落实不力，未按规定对所级产品研发和质量进行实质性审查。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职处分。

22.马丽兰，中共党员，通号设计院副总工程师兼总工程师室主任。未认真履行职责。对LKD1-T型列控中心升级平台评审情况检查不力，对PIO板未经评审的问题失察，致使系统没有实现“故障导向安全”；对LKD2-T1列控中心设备的研发工作管理审查不到位，未能发现列控所研发设计流程缺失以及管理混乱等问题。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

23.吴镝，中共党员，通号设计院市场经营处副处长，通号设计院合武线项目部经理。任通号设计院合武线项目部经理期间，未认真履行职责。在合武线项目建设中，对合肥站使用的列控中心设备变更情况不了解，未认真审核。对事故发生负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

24.李志兵，中共党员，通号设计院总工程师室副主任，2004年12月至2009年6月任高级工程师，主管科研管理工作。未认真履行职责。对LKD1-T型列控中心升级平台评审情况检查不力，没有发现PIO板未经评审的问题；对LKD2-T1列控中心设备的研发工作管理审查不到位，未能发现列控所研发设计流程缺失等问题。对事故发生负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

25.陈锋华，通号设计院副总工程师，列控所所长、党支部书记兼纪检委员。工作失职。在合武线建设合同约定的K5B平台列控中心设备难以满足合肥站工程建设要求以及LKD1-T型列控中心设备升级平台尚不完善的情况下，草率向通号设计院领导建议开发LKD1-T型列控中心设备升级平台；没有按照通号设计院科研管理制度对LKD2-T1型列控中心设备研发工作进行严格管理，未对PIO板开展全面的评审和测试，未能发现研发设备存在的故障情况下信号升级的设计缺陷；对列控所研发工作管理不力，在LKD2-T1型列控中心设备研发过程中，没有按照程序规定组织正式的研发设计团队、任命项目负责人，研发文档没有编制、审核和负责人的签字，部分文档缺失。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、撤销党内职务处分。

26.罗松，通号设计院副总工程师，2005年1月至2007年11月任通号设计院列控所总工程师。任列控所总工程师期间，未认真履行职责。对LKD2-T1型列控中心设备研发工作管理不力，没有按照通号设计院要求对LKD1-T型列控中心升级平台进行全面的评审；对PIO板未进行单板测试等问题失察，系统没有实现“故障导向安全”。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级处分。

27.叶峰，通号设计院列控所高级工程师，LKD2-T1型列控中心设备研发项目实际负责人。工作失职。在LKD2-T1型列控中心设备研发中，软件硬件设计均存在缺陷，采集轨道信息的PIO板故障后仍发送故障前最后采集的信息，主机单元对PIO板故障时发出的报警信息不作处理，系统没有实现“故障导向安全”，导致信号升级；未对PIO板进行单板全面故障测试，未能查出PIO板在故障情况下不能实现导向安全的严重缺陷。对事故发生负有责任，建议给予降级处分。

28.龙京，上海铁路局原局长、党委副书记，事故发生后被免职。履行职责不力。未认真贯彻落实党和国家有关安全生产的方针政策、法律法规，执行铁道部有关运输安全工作的部署要求不力；开展职工安全教育培训和业务培训工作不力；督促指导分管领导和下属单位落实安全生产责任制不到位；对现场作业人员未严格执行作业规章、制度、标准行为和车务、电务、工务、调度等系统相关人员未认真履行职责、违规作业的问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、撤销党内职务处分。

29.李嘉，上海铁路局原党委书记，事故发生后被免职。履行职责不力。未认真贯彻落实党和国家有关安全生产的方针政策、法律法规，执行铁道部有关运输安全工作的部署要求不力；开展干部职工安全教育培训工作不力；对干部教育、管理、监督不到位；对现场作业人员未严格执行作业规章、制度、标准行为和车务、电务、工务、调度等系统相关人员未认真履行职责、违规作业的问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤销党内职务处分。

30.王峰，上海铁路局常务副局长、党委常委，事故发生后负责指挥桥下救援工作。在事故抢险救援中，处置不当，为平整、清理场地，在救援现场组织挖坑，并将D301次列车车头及零散部件放入坑中，准备就地掩埋，后被有关领导同志制止未予实施。上述行为在社会上造成不良影响，对此负有责任，建议给予记过处分。

31.赵峻，上海铁路局副局长、党委常委，负责运输、公安等工作，分管运输处、调度所、客运处等。未认真履行职责。贯彻落实国家有关安全生产的方针政策、法律法规及铁道部有关运输安全工作的部署要求不力,对运输处、调度所等部门和单位监督指导不力，对车务系统执行基本规章、制度、标准情况检查不到位。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

32.何胜利，中共党员，上海铁路局原副局长，分管工务、电务工作，事故发生后被免职。履行职责不力。未认真贯彻落实国家有关安全生产的方针政策、法律法规及铁道部有关运输安全工作的部署要求,督促、检查、指导工务、电务系统人员执行作业规章、制度、标准的情况不力，对电务、工务系统相关人员未认真履行职责、违规作业的问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、党内严重警告处分。

33.何晓，中共党员，上海铁路局总调度长，协助路局分管运输的副局长负责全局运输日常组织协调工作。未正确履行职责。对调度所调度管理工作指导不到位，对路局车务系统执行运输调度规章、制度、标准情况督促检查不力。对事故发生负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

34.褚少明，上海铁路局运输处处长、党支部书记，负责车务系统生产等专业安全管理工作。未正确履行职责。对调度所业务管理不到位，指导督促车务系统安全生产工作不力，对车务系统专业监督检查不到位。对事故发生负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

35.徐汉强，上海铁路局运输处副处长、调度所主任、党委副书记。未认真履行职责。对调度所日常调度指挥工作监督管理不到位，未能有效指导督促调度所有关部门加强安全管理工作；对列车调度员违规作业问题检查监控不力。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

36.承迎庆，上海铁路局调度所党委书记兼纪委书记、副主任。未认真履行职责。指导监督调度所日常调度指挥工作不力，对列车调度员违规作业等问题检查监控不力，对调度所职工安全教育培训工作不到位。对事故发生负有主要领导责任，建议给予党内严重警告处分。

37.周强，上海铁路局调度所主任助理、党委委员，负责日常运输生产，分管行车调度室。履行职责不到位。指挥日常运输生产工作不到位；对列车调度员监督管理和指导不力，作为事发当晚调度所的值班领导，对列车调度员违规作业的问题失察；对温州南站执行调度规章、制度情况检查不到位。对事故发生负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

38.王军，中共党员，上海铁路局调度所第三班值班主任，负责本班组的管理工作。未认真履行职责。作为事发时当班的值班主任，对当晚永嘉站至温州南站区间设备故障情况没有进行详细了解，对有可能影响行车安全的突发情况处置不到位，对列车调度员违规作业的问题检查监控不力。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

39.邓雪松，中共党员，上海铁路局调度所第三班值班副主任。作为事发时当班的值班副主任，履行职责不力。在值班中发现有可能影响行车安全的突发情况后，组织采取的处置措施不及时、针对性不强；对列车调度员安全盯控不力，对其违规作业的问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、党内严重警告处分。

40.张华，上海铁路局调度所行车调度室列车调度员。履行职责不力。作为事发当时值班的列车调度员，没有按规定全面、及时地处理设备故障影响行车的突发情况，未进一步了解电务人员维修下行三接近“红光带”情况和工务人员检查线路情况，未及时了解前行D3115次列车在温州南站下行三接近运行的详细情况，没有立即采取应急处置措施，没有及时提醒D301次列车司机注意运行。对事故发生负有责任，建议给予开除留用察看一年处分。

41.杨向明，上海铁路局调度所行车调度室列车调度员。履行职责不力。作为事发当时值班的助理列车调度员，处置设备故障影响行车的突发情况的应急措施针对性不强，未及时了解前行D3115次列车在温州南站下行三接近运行的详细情况，监控前行D3115次列车运行情况不力，没有及时提醒D301次列车司机注意运行。对事故发生负有责任，建议给予开除留用察看一年处分。

42.赵丽建，上海铁路局宁波车务段段长、党委副书记。履行职责不到位。对温州南站行车业务和安全生产等工作指导、管理、监督检查不力，对有关工作人员违规作业的问题失察。对事故发生负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

43.楼文浩，上海铁路局宁波车务段党委书记、副段长。未正确履行职责。对温州南站职工安全生产宣传教育和监管不到位，对有关工作人员违规作业的问题失察。对事故发生负有重要领导责任，建议给予党内警告处分。

44.吕庆祥，温州南站站长、党支部副书记，分管车站客运工作。履行职责不到位。对车站行车组织工作业务指导和督促检查不力，对行车室值班人员违规作业的问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

45.章伟光，温州南站党支部书记、副站长，分管车站行车工作。履行职责不力。对车站职工思想教育和日常监管不到位，在车站转非常站控时作为盯岗站领导，对车站行车组织工作监管不力，没有提醒车站值班人员及时与区间运行列车有效执行车机联控，对行车室值班人员违规作业的问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职、撤销党内职务处分。

46.臧凯，中共党员，温州南站车站值班员。履行职责不力。在发现D3212次列车发车时上行出站信号机故障关闭、发现CTC终端显示与现场轨道电路占用出清状态不符等设备故障情况后，未按规定在《行车设备检查登记簿》上登记故障状况；未按规定及时与D301次列车执行车机联控。对事故发生负有责任，建议给予开除留用察看一年、党内严重警告处分。

47.陈伟革，上海铁路局电务处处长、党支部书记。未认真履行职责。督促、检查电务值班人员执行作业标准的情况不到位，对电务系统相关人员严重违规作业的问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级、党内严重警告处分。

48.王顺方，上海铁路局杭州电务段段长、党委副书记。未认真履行职责。对本单位日常管理工作不到位，督促、检查、指导电务值班人员执行作业标准的情况不力，对相关人员严重违规作业的问题失察。对事故发生负有重要领导责任，建议给予记大过处分。

49.陈鹏英，上海铁路局杭州电务段党委书记、副段长。未认真履行职责。督促、检查、指导电务值班人员执行作业标准的情况不力，对电务系统相关人员严重违规作业的问题失察。对事故发生负有重要领导责任，建议给予党内警告处分。

50.徐炯，中共预备党员，杭州电务段温州车间主任。未认真履行职责。开展职工业务培训和安全教育工作不力，落实应急处理有关制度不到位，对电务值班人员严重违规作业的问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予降级处分、取消预备党员资格。

51.王晓，杭州电务段温州车间党支部书记、车间值班干部。未认真履行职责。组织应急处理不力，未对温州南站电务应急值守人员是否登记停用下行三接近轨道电路故障设备情况进行检查确认，未能制止温州车间助理工程师未按规定登记停用下行三接近“红光带”轨道电路故障设备擅自维修的严重违规行为；对本车间职工业务培训和安全教育工作管理不力，对电务值班人员严重违规作业行为失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予党内严重警告处分。

52.陈旭军，杭州电务段温州车间助理工程师、车间值班人员。履行职责不力。未严格执行作业标准，应急处置不力，未确认下行三接近轨道电路故障设备是否停用即进行维修。对事故发生负有责任，建议给予撤职处分。

53.丁良余，杭州电务段瓯海信号工区副工长、工区值班人员。履行职责不力。未严格执行作业标准，应急处置不力，未对温州南站电务应急值守人员登记停用下行三接近轨道电路故障设备情况进行检查确认。对事故发生负有主要领导责任，建议给予撤职处分。

54.滕安赐，杭州电务段瓯海信号工区信号工、温州南站电务应急值守人员。履行职责不力。未严格执行作业标准，开展应急处置工作不力，未按规定停用下行三接近轨道电路故障设备，也没有将设备未停用的情况如实向温州车间助理工程师说明。对事故发生负有责任，建议给予开除留用察看一年处分。

（三）建议责成相关单位和主要负责人作出深刻检查。

建议责成铁道部和铁道部部长盛光祖同志分别向国务院作出深刻检查；建议责成通号集团向国务院国资委作出深刻检查。

（四）建议对LKD2－T1型列控中心设备研发单位依法进行整顿。

建议由国务院国有资产管理委员会组织对通号集团、通号股份及其下属通号设计院依法进行整顿，重新组建通号设计院列控所，切实加强科研生产和产品质量管理，确保提供的产品安全可靠。

（五）建议对相关单位和人员进行行政处罚。

建议有关地方、部门依据相关法律法规的规定，对相关单位及其主要责任人给予规定上限的行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

近年来，在党中央、国务院的坚强领导下，我国抓住历史机遇，制定了《中长期铁路网规划》，加强了高速铁路（以下简称高铁）建设工作。通过多年自身积累和引进消化吸收再创新，在较短的时间内形成了具有自主知识产权的高铁技术体系，带动了高铁装备制造产业链的技术升级，在有力地拉动了内需，促进了经济社会又好又快发展的同时，改善了人民群众的出行条件，方便了人们的工作、生产、生活。但该起事故的发生，也暴露出一些突出问题。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化高铁技术设备研发、审查、许可和高铁建设、运营、管理等各环节的安全质量管理，促进高铁的安全健康快速发展，提出如下措施建议：

（一）深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、安全发展的理念。

铁道部、通号集团和上海铁路局要牢固树立并落实科学发展观、安全发展理念和正确的政（业）绩观，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从全局和战略的高度，充分认识加强高铁安全生产工作的极端重要性，正确处理安全与发展、安全与速度、安全与效率、安全与效益的关系，在充分认识发展高铁对国民经济和社会发展的重要意义，巩固高铁发展取得的重大进展的同时，始终坚持把安全放在第一的位置、始终把握安全这一发展前提、始终注重安全条件和保障，在运输效率与安全生产发生矛盾时坚决把安全放在首位，绝不能追求不切实际的过高发展目标，绝不能重速度而轻质量轻安全，绝不能以牺牲安全为代价谋求高铁发展。要强化关键技术设备的全过程安全质量管理，严把设计质量、技术审查、安全评审、检测试验、试用试营、行政许可等关口，确保技术设备安全可靠；要实时监控高铁技术设备和信息系统的运行状态，建立安全运行保障系统；要按客观规律办事，科学规划并严格落实高铁建设投资规模和建设工期，坚决从源头上防止高铁建设项目赶进度、抢工期的倾向；要合理确定高铁等级、速度目标值等，完善安全标准，严禁超设计随意提速；要全面加强高铁建设、运营等全过程的安全管理与监督，层层建立健全并落实安全生产责任制，强化基层基础特别是现场的安全管理、作业管理，强化规章、制度、标准的执行，在不断提高安全技术水平、安全生产条件、安全保障能力的前提下，全面提高安全管理水平；要制定完善高铁技术和产业政策，强化支撑、约束与保障，充分发挥高铁产业链长、效益趋动力强的优势，有序推动高铁科学发展、安全发展和可持续发展。

（二）切实加强高铁技术设备制造企业研发工作的管理。

通号集团等研发单位要高度重视高铁技术设备研发工作，严格遵循“故障导向安全”的原则开展研发工作。要对列车控制系统危及安全问题进行深入研究，力求取得突破性进展，为铁路运输安全提供技术保障；要严格按照有关规定进行项目立项、策划、分析、研究和变更风险、机会管理以及项目结题评审、成果转化等各项工作；要始终坚持“安全第一”的理念，对铁路信号产品的研发要严格按照《铁路技术管理规程》涉及行车安全的铁路信号系统设计必须满足“故障导向安全”的要求，建立健全技术设计规范，完善规范系统设计流程，周密考虑系统逻辑关系；要严格按照设计技术规范和程序办法，认真精细地组织设计尤其是顶层设计，严禁违规和违反程序操作，并切实加强单位内部设计审查把关工作，加大系统安全风险分析，全面进行故障模拟试验；要严格测试把关工作，搞好单元测试、专业测试、集成测试、第三方测试，在整个功能测试中不仅要测试其技术功能，更要测试安全保障功能，尤其要测试故障后是否能够导向安全，达不到这一根本要求的，一律不能通过，经整改完善提升后要再予测试，直至过关；要构建产品研发工作体系，健全研发组织机构，明确研发部门、人员岗位职责，提高研发人员的素质，尤其要特别严肃认真地进行研发工作，实行全方位、全过程、全员化的安全质量管理，切实做到产品设计、研发、生产、测试、检验、调试等过程严谨，审查和测试调试精心严密，缺陷和安全隐患解决及时到位，产品技术性能安全可靠；要规范和严格产品研发文档管理，做到资料全、数据实、管理严、查阅便；要严格执行国家及有关部门关于软件产品登记管理制度的相关规定，切实加强对产品研发的组织领导，建立健全院长（总经理）领导下的总工程师负责制，层层严格落实安全质量责任制。

（三）切实健全完善高铁安全运行的规章制度和标准。

铁道部和上海铁路局乃至全系统从上到下要下大气力堵塞漏洞，切实加强高铁规章、制度、标准建设。要全面总结技术引进、消化吸收再创新工作，依托高铁运营实践，系统梳理、尽快建立健全完善的高铁技术标准体系、装备标准体系、管理标准体系和各项规章、制度体系，尤其要认真研究制定提出新技术、新产品、新设备、新系统的技术标准和各项规章、制度；要认真把握高铁建设和运营中的客观规律，吸取事故教训，总结成功做法和经验，并将其提炼上升固化为规章、制度、标准并严格遵循，确保在设备安全性能得到充分检验验证前，适当提高安全冗余度；要通过努力，尽快建立起一套适合现场实际需要、针对性和可操作性强、简明适用的各级各岗位作业规范，实现全面覆盖、不留缺项、不留死角，并要针对新情况、新变化、新条件、新要求，不断加以改进、完善、创新和提升，使之更加全面、严谨、严格，堵塞各种漏洞；要进一步梳理、修订《铁路技术管理规程》、《铁路运输调度规则》、《铁路客运专线技术管理办法(试行)》、《高速铁路调度暂行规则》等基础性规章及一系列涉及行车组织的电报、纪要、文件，统筹解决高铁和既有线路规章、制度交叉混用和相关技术标准规范不一致等问题，特别是要制定更加有针对性的防范事故的制度和措施，提出更加严格的要求，提醒并强制要求相关管理者和岗位操作人员保持高度的警

觉，全面准确地分析研判故障及其后果，采取更加及时有效的处置措施；要针对各个作业和监督管理环节尤其是薄弱环节，加快规章、制度、标准建设步伐，真正做到用其管人、管事、约为。

（四）切实强化高铁技术设备研发管理。

铁道部要不断适应信息化条件下高新技术、装备在高铁应用的系统性、复杂性、特殊性的要求，会同有关部门，在建立完善、科学、持续、开放的高铁技术自主创新系统，集结和整合相关资源，集中力量大力开展高铁安全基础理论研究、重大安全科研项目攻关、推广先进适用技术的基础上，大力加强对高铁技术设备研发的监督管理。要建立健全并严格执行高铁技术设备研发、生产、检验、测试、调试、试用、许可等方面的规章、制度、标准，对每个环节和程序的把关工作都作出明确、严格、具体的规定，确保做到每个环节、每道程序都有章可循、有制可依、有标可对，并确保照章办事、依标进行、依制操作；要严格技术审查环节的管理，技术审查中不仅要审查产品设备本身的质量、性能是否满足要求，研发程序是否符合规定，还要审查研发单位设计研发力量和条件、专业生产设备，更要严格审查其安全性能是否可靠，以及是否有完善的产品质量责任体系、安全责任体系、相关保证体系和与高铁技术设备研发工作相适应的整体管理水平；要切实落实监管责任，采取有效措施，加强对高铁技术设备研发工作的指导、管理与监督；要规范评优行为，严格评优条件和程序，不经试用检验证明无缺陷、无安全隐患的技术设备，一律不许参加评优活动，更不许评为优秀产品。

（五）切实严把高铁技术设备安全准入关。

铁道部要会同有关部门进一步严格规范高铁技术设备的安全准入条件和程序，切实加强高铁技术设备许可准入管理。要在建立健全各项规章、制度、标准的基础上，大力加强高铁技术设备上道使用前的全过程监管，确保高铁技术设备在上道使用前严格按规定和程序认真把关；要严格执行高铁技术设备生产的安全许可制度，全面提高高铁技术设备质量，凡涉及高铁列车运行安全的技术设备特别是新技术、新设备、新产品、新系统均应通过充分的检验测试和试运行考验再正式推广使用；要积极开展高铁技术设备专业测试和第三方认证、评估工作，依法建立第三方认证和评估机构并规范管理，尽快形成高铁安全专业检测、第三方检测检验与评估机制、设计质量问责纠错机制和问题产品召回机制；要建立完善专家组工作制度和机制，加强和改进专家技术评审、测试、检验等工作，切实发挥专家对高铁技术设备的技术专家把关作用；要进一步研究高铁建设项目系统性安全评价方法，完善评价体系，对已经批准的高铁项目，在工程可行性研究报告完成后，应进行全面系统的安全预评价，并在建设项目初步设计阶段，保证按照安全预评价提出的要求做好安全设施的设计，并在安全设施设计通过审查后再开工建设；要严格高铁技术设备和建设项目安全评价和验收工作，按照有关规定组织好安全预评价、静态验收、动态验收、综合验收；要加强招投标管理，规范并大力加强铁路建设市场管理，健全完善符合市场规律的铁路产品准入机制、设备物资采购机制、平等竞争机制，严格合同管理。

（六）切实强化高铁运输安全管理和职工教育培训。

铁道部和上海铁路局乃至全系统要认真贯彻落实党的安全生产方针政策、国家安全生产法律法规和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）以及国务院第167次常务会议精神，从铁路尤其是高铁运输安全这个复杂的系统工程实际出发，运用好国务院组织的高铁安全大检查成果，在高度重视高铁技术保障体系建设的同时，切实强化高铁运营中的安全管理。要科学规范地设置内部机构和界定职能，解决内部机构不规范、职能交叉错乱、权责不一、协调不力等问题；要坚持依法行政，采取有力措施，有效防止行政不作为、行政乱作为，做到不越位、不缺位、不错位，确保政府部门法定监管职能落实、工作到位；要健全完善高铁建设、运营和管理的安全生产责任体系，根据机构设置职责规定，全面明确决策层、管理层、作业层每个岗位的安全职责，完善责任追究和考核奖惩制度，形成完善的“谁主管、谁负责”的安全生产责任体系，全面落实安全生产责任制；要在健全完善运输管理规章、制度，切实增强针对性、约束性、有效性和可操作性的同时，强化规章、制度执行力，保证规章、制度的执行效果；要加强对职工的安全教育与培训，增强目的性、针对性、实效性，尤其要针对高铁技术设备特别是新技术、新设备、新产品、新系统和信息化特点，强化各级安全教育培训工作，扎实提高各级管理者和岗位操作人员的安全意识，牢固树立“安全第一”的思

想，保持高度的安全警觉，并不断提高安全技能、水平，尤其是应急处置能力；要强化对关键岗位人员履职方面的管理和监督检查，重点加强对车站值班人员、电务人员、调度人员、工务人员等规章遵守、程序履行、标准执行情况的监督检查，将岗位责任制落实到作业现场、落实到每一个环节、落实到每一个岗位，使每一个岗位人员都能严格执行作业规章标准程序，及时、准确地处理临时发生的各种问题；要高度重视列车运行中出现的非正常情况，严格做到不查清原因不放行、故障不消除不放行、安全无保障不放行，确保高铁运输安全万无一失；要强化日常安全检查和隐患排查治理，对发现的问题和隐患要系统梳理、深入分析，有针对性地采取措施，及时加以整改；要在高铁快速发展的过程中，强化精细管理，细化工作措施，制定非正常情况下行车组织方案，不断强化行车安全管控，夯实安全生产基层基础工作，强化人机管理的结合；高度重视铁路自动化、信息化过程中积累起来的各种自动控制系统、信息系统的集成和一体化，不断提高一体化水平，不断提高安全标准，不断改善安全条件，提升安全保障能力；要加强高铁通讯设施、设备建设和使用管理，强化通讯技术措施，保障高铁通讯特别是在恶劣天气条件下通讯畅通；要高度重视铁路职工队伍建设，大力加强思想政治工作和精神文明建设，大力加强技术业务建设，大力加强作风（纪律）建设，尽快培养一支具有高度政治责任感和熟练掌握专业技能的职工队伍，尤其是培养一大批高层次管理人员和高技能操作人员，适应铁路事业发展的需要。同时，要调动职工的积极性，稳定好职工队伍。

（七）切实加强铁路安全生产应急管理。

铁道部和上海铁路局乃至全系统要认真贯彻执行《突发事件应对法》、《安全生产法》和有关安全生产应急预案，全面加强铁路安全生产应急管理。要进一步修订并建立健全各级各类事故应急预案，充实涉及高铁事故应急救援方面的内容，强化以人为本理念，进一步明确设备故障的等级、严重程度、响应程序、责任分工等，完善并严格执行非正常情况下的应急措施、行车组织办法和工作流程，尤其要处理好事故抢险救援与停车时间的关系，切实把减少人员伤亡放在首要位置，不能过多强调缩短停车时间；要坚持经常组织各类有针对性的单项、多项和综合性应急演练，真正起到教育职工、告知公众、锻炼队伍、整合机制、完善预案、提高能力的作用；要针对高铁高速运行的特点，继续深入研究、进一步改进现有高速铁路信号系统的技术标准与体系结构，加强设备故障情况下的安全防护及冗余措施，充分利用现代科学技术，研究设计高铁设备故障自动监测分析系统，提升对设备故障条件下的应急处置能力，正确、及时、果断地处置列车运行过程中出现的非正常情况；要大力加强铁路系统生产安全事故应急救援体系建设，尤其要针对高铁运行速度快、科技化程度高、运行线路高架桥梁多和隧道多的特点，进行系统研究，依托大型铁路企业建立应急救援队伍，建设技术专、功能全、能力强的应急救援基地；要进一步建立健全事故预报预警和应急响应及伤员救治机制，特别要加强同地方政府的应急联动机制建设，加强铁路、地方和其他应急救援队伍间的协调配合，形成应急合力；要加大应急投入，针对不同地段、不同条件、不同状况，配备适合救援需要、有利于提高救援效率和效果的大型特殊救援装备，并搞好衔接配套，提高整体救援装备水平；要充分利用相关雷电监测系统，认真统计分析高铁沿线历史雷击数据，立项并全面研究高铁系统包括站点的强电、弱电设备及接触网系统的防雷保护，有针对性地开展防雷风险评估，进一步修订和完善提升高铁对雷电的设防标准，切实提高高铁的雷电防护能力，并要做好防震、防泥石流、防山体滑坡、防洪等工作；要认真研究制定铁路事故发生后受损设备、设施及零部件存放管理办法，规范、有序、合理、稳妥地处置受损设备、设施和各种零部件；要充分认识信息技术应用对铁路行业建设、运营和管理带来的巨大变革和信息化条件下关键设备在铁路行业应用的新情况、新挑战、新要求，重点把握实时控制信息系统与传统铁路设备的区别，切实加强新条件下的铁路安全生产应急管理工作。

（八）切实加强高铁规划布局和统筹发展工作。

铁道部和国家有关部门要结合编制“十二五”铁路发展规划，合理确定发展布局、合理确定区域时段、合理确定高铁等级、合理确定速度目标值等核心指标，尤其要特别注重新技术、新装备、新产品、新系统开发应用的安全性、稳定性、可靠性，在巩固现有路线、实现安全运营的基础上，认真总结经验，稳步协调发展；要进一步加大高铁安全投入，确保安全功能、设施、装置与技术设备和工程建设同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；要在严格建设项目立项、审核、监管和竣工验收工作的同时，不断建立健全和完善落实运营风险评估机制，全面

开展评估工作，确保高铁科学发展、安全发展；要会同国家有关部门和地方政府，加强高铁运行环境整治，继续深入开展打击高铁沿线危害铁路运输安全非法违法行为专项行动，通过联合执法，形成强大合力，消除高铁沿线危害铁路运输安全的各种隐患。

附件：国务院“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故调查组签字表



国务院“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故调查组签字表

	姓名	单位及职务	签字
组长	荣 [illegible]	国家安全监管总局局长	
副组长	王德学	国家安全监管总局副局长	
	蔡明金	监察部副部长	
	潘由成	第八届全国人大代表，第九届全国政协常委，国家开发银行原党组书记、副行长，中国国际工程咨询公司原董事长、党组书记	
	倪虹宪	第十届全国政协常委，原机械工业部部长，原国家计委副主任，重庆市原市长，中国国际工程咨询公司原总经理、党组书记	
	孙永福	第十一届全国政协常委、经济委员会副主任，铁道部原副部长（正部长级），中国工程院院士	
	杨学山	工业和信息化部副部长	
	张鸣起	全国总工会副主席、书记处书记	
副组长	史玉波	国家电监会副主席	
	毛光烈	浙江省人民政府副省长	
成员	苏洁	国家安全监管总局监管二司司长	
	王大同	监察部执法监察室副主任	
	王武琦	监察部驻国家安全监管总局监察局局长	
	刘云昌	国家安全监管总局监察专员	
	王力争	国家安全监管总局监管二司副司长	
	陈伟	工业和信息化部软件服务业司司长	
	徐思毅	全国总工会劳动保护部副部长	
	谢国兴	国家电监会浙江省监管专员办公室专员	
	徐林	浙江省安全监管局局长	
	徐法军	浙江省安全监管局副局长	
	谢双成	浙江省监察厅副厅长	
	李锦平	浙江省总工会副主席	

扫一扫在手机打开当前页面

责任编辑：网站管理员